PariView. 이화여자대학교 · 2026 공과대학 캡스톤디자인 · 사회기여형

팀 Lucent
정아윤 · 박세령 · 정서윤

화면과 소리, 내가 정하면 안 되나요?

감각 과부하 감소와 미디어 접근성 향상을 위한 적응형 시청 시스템



웹에서 체험하기

유튜브에서 확인하기

1 개발 배경 및 필요성

WHY

같은 영상, 모두에게 같은 경험일까요?

- 갑작스러운 음량 변화와 효과음
- 강한 명도·대비와 빠른 화면 전환
- 집중 흐름 단절과 정보 처리 부담

사용자 설문조사

11.8% 기존 OTT 관련 기능 만족도

60.5% 기존 OTT 관련 세부 조절 기능 부족

83% 맞춤형 시청각 자극 최적화 기술 사용 의향

신경다양성 이용자 76명 대상 조사

타깃 사용자

신경다양성 이용자
자폐 스펙트럼·ADHD 등
ADHD 진료 26만 명(2024)

감각 민감 이용자
빛·소리에 민감한 분

고령층 및 일반 이용자
65세 이상 20.3%(2025)
OTT 이용률 79.2%(2024)

17 검토한 자료
논문 11 · 전문 6

자폐 성인 49명의 설문에서 개인별 감각 경험과 기분·피로에 따른 변화가 보고됐어요
→ 진단명으로 설정을 고정하지 않고, 지금의 선호를 비교하고 다시 맞춰요
MacLennan, O'Brien & Tavassoli (2022) · J Autism Dev Disord

자폐 아동 41명이 감각실을 직접 조절한 조건에서 주의집중 증가가 관찰됐어요
→ 적용·건너뛰기·원본 복귀를 사용자가 직접 결정해요
Unwin, Powell & Jones (2022) · Autism

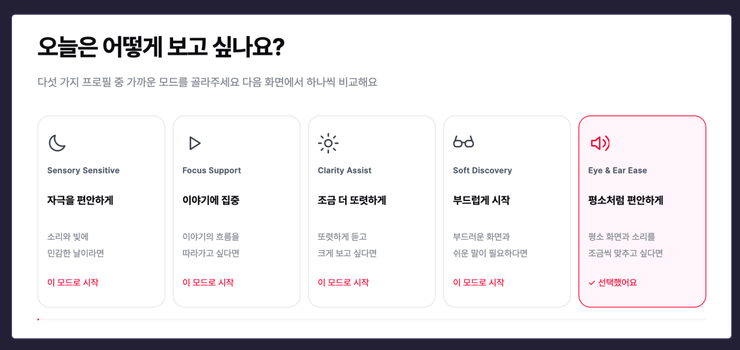
영화 시청 과제에서 감각 특성이 다른 자폐 하위집단의 신경반응 차이가 관찰됐어요
→ 소리와 빛의 변화를 함께 보여주고, 조절은 개인이 선택해요
Matsuzaki et al. (2022) · Brain & Development

2 PariView의 핵심 솔루션



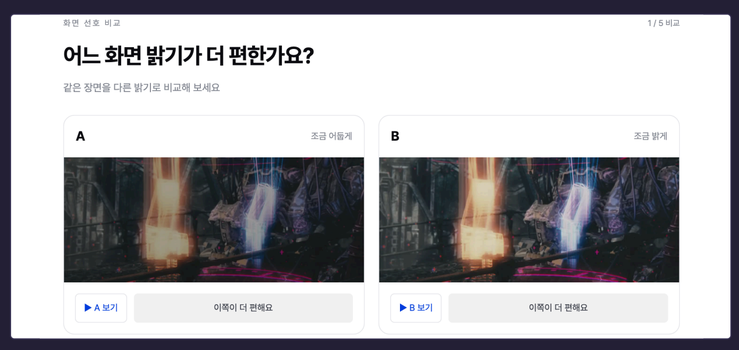
HOW · 실제 화면

STEP 01 감각 프로필 선택



다섯 가지 출발점 중 오늘과 가까운 모드를 골라요
질문 두 개로 추천도 받아요

STEP 02 같은 장면 반응 비교



밝기·대비·소리 크기·음량 변화 완화·쉬운 자막을
A/B로 다섯 번 비교해요

STEP 03 맞춤형 시청 환경



같은 장면을 원본과 맞춤 설정으로 바로 비교해요
영상 아래에서 다시 조절하고 기본값으로 돌아갈 수 있어요

5가지 감각 프로필

진단이 아닌 시작점이에요 고른 뒤 비교하며 언제든 바꿀 수 있어요

Sensory Sensitive
자극을 편안하게
자폐 스펙트럼, 감각 과민,
소리·빛에 민감한 분
- 급격한 음량 변화 완화
- 고음 완화
- 채도·대비·밝기 낮춤

프로필 초기 설정 · 밝기 75 · 대비 80 · 소리 25

Focus Support
이야기에 집중
ADHD, 집중 유지가
어려운 분
- 말소리 대역 강조
- 음량 변화 완화
- 장면 기록·놓친 내용 보기

프로필 초기 설정 · 밝기 90 · 대비 95 · 소리 30

Clarity Assist
조금 더 또렷하게
고령층, 청력·시력
저하가 있는 분
- 2–4kHz 말소리 강조
- 대비 강화
- 어두운 장면 밝기 보정
- 크고 굵은 자막

프로필 초기 설정 · 밝기 100 · 대비 110 · 소리 40

Soft Discovery
부드럽게 시작
아동, 발달 초기
사용자
- 부드러운 색감
- 쉬운 자막
- 작은 음량·고음 완화

프로필 초기 설정 · 밝기 80 · 대비 80 · 소리 22

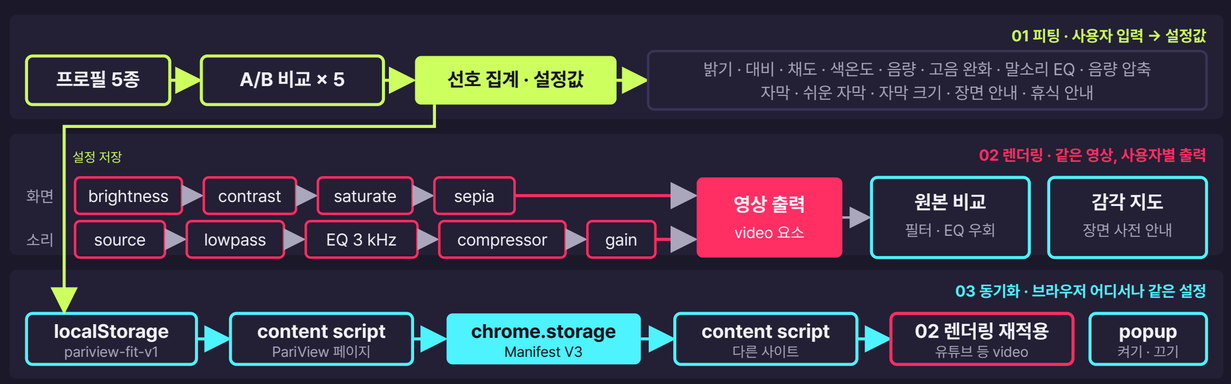
Eye & Ear Ease
평소처럼 편안하게
일반 사용자,
디지털 피로가 걱정되는 분
- 따뜻한 색온도
- 급격한 소리 변화 완화
- 20분 시청 휴식 안내

프로필 초기 설정 · 밝기 85 · 대비 90 · 소리 35

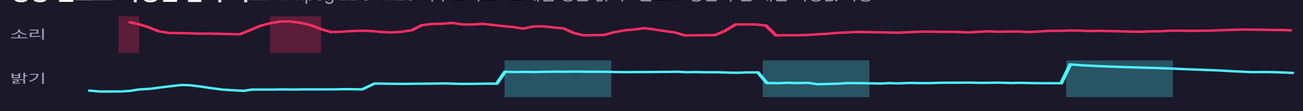
학술논문 11편과 전문자료 6건을 검토한 설계 개인차 · 사용자 통제 · 시각 평가 · 소리 내성의 관점을 다섯 가지 시작 설정에 연결했어요

3 시스템 구조도 및 기술 요소

SYSTEM



영상 신호로 측정한 감각 지도 ffmpeg EBU R128 라우드니스 · 프레임 평균 밝기 · 손으로 정한 구간 대신 측정값 사용



① **Chrome Extension (Manifest V3)**
설치하면 저장한 설정을 다른 사이트 영상에 이어서 적용하는 시청 보조 구조

② **HTML · CSS · JavaScript**
빌드 없는 정적 웹으로 다섯 프로필, A/B 비교, 세부 설정 UI 구현 · Three.js · Anime.js 3D 로고와 마스코트

③ **Web Audio API · CSS filter**
고음 완화 → 2–4kHz 말소리 강조 → 음량 변화 압축 → 음량 · 밝기·대비·채도·색온도

④ **Content Script**
웹페이지의 video 요소에 접근해 사용자 설정에 따라 화면과 소리를 조정 · DRM 영상은 화면만 조정

⑤ **localStorage · chrome.storage.local**
확정한 설정은 브라우저에 저장해요 · 추천은 고른 필요와 현재 설정만 보내요 · Docker · Python 서버 · Railway 배포

4 기존 서비스 비교

비교 항목	기존 OTT 접근성 기능	PariView
지원 방식	자막·화면 해설 등 콘텐츠 이해 보조	감각 자극 강도 조절과 인지 지원
개인화 기준	플랫폼이 정한 설정 옵션	시작 프로필과 같은 장면 A/B 비교
설정 방식	기능마다 사용자가 찾아서 조절	모드 선택 후 비교로 한 번에 설정
적용 범위	각 OTT 안에서만	브라우저 확장으로 다른 사이트에도 적용
되돌리기	항목마다 다시 설정	원본 비교 · 기본값 복귀 · 확장 끄기

5 기대효과 및 향후 발전 방향

감각 부담 줄이기
과도한 시청각 자극을 사용자가 직접 낮출 수 있도록 지원

미디어 접근성 향상
신경다양성 이용자의 콘텐츠 접근 장벽 완화

개인 맞춤형 시청 환경
프로필과 비교 결과를 반영한 시청 설정

디지털 포용 확대
오픈소스로 공개해 다양한 플랫폼이 함께 쓰는 접근성

검증 · 사용자 시나리오 10종 시뮬레이션 · 화면 자동 검증

−59% 목표값과의 평균 오차
0.189 → 0.077

10/10 피팅 후 오차가 줄어든 시나리오

6/6 확장 프로그램 실측 항목 통과

향후 오픈소스(MIT) 공개를 통한 OTT 지원 확대 · 고른 값 근처에서 한 번 더 비교하는 2단계 비교 · 실제 사용자 사용성 평가(SUS)

검토 자료 17건 · 학술논문 11편, 전문자료 6건(AAO · AOA · ASHA · NICE CG142 · NICE CG170 · NIMH RDoC) · 설문은 신경다양성 이용자 76명 대상 팀 자체 조사 · 시뮬레이션 목표값은 통계와 연구를 참고해 팀이 정했어요
영화 Tears of Steel © Blender Foundation CC BY 3.0 · Pretendard OFL · 통계 출처 통계청 2025 고령자 통계, 국민건강보험공단 2024, 방송통신위원회 2024 방송매체 이용행태조사